HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 8

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

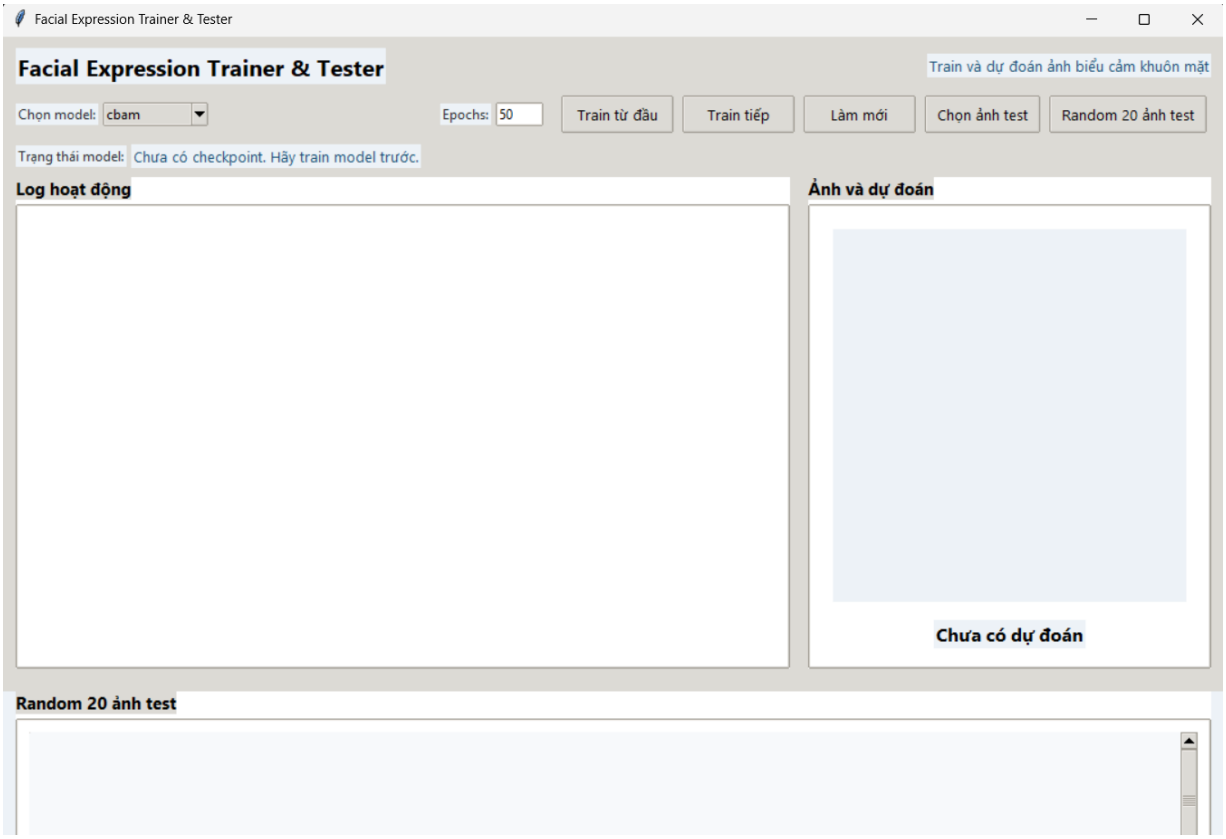
Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Bổ sung

- Đã bổ sung cấu hình regularization vào project để kháng nhiễu, giảm overfitting
- Hỗ trợ cả l1 và l2
- Đã thêm cấu hình dropout
-Thêm giao diện để thao tác



2. Khái niệm và công thức

L2 regularization

- Còn gọi là weight decay
- Mục đích: làm nhỏ trọng số, giảm overfitting
- Công thức loss: $L = L0 + \lambda * \Sigma w_i^2$

L1 regularization

- Khuyến khích trọng số hiếm (sparsity)
- Công thức loss: $L = L0 + \lambda * \Sigma |w_i|$
- Dùng khi muốn một số tham số về 0, giúp đơn giản hóa mô hình

Dropout

- Loại bỏ ngẫu nhiên một phần neuron trong quá trình huấn luyện
- Với xác suất p, mỗi neuron bị tắt: $z_i \sim \text{Bernoulli}(1 - p)$
- Khi inference, dùng toàn bộ mạng và thường scale đầu ra

- Mục đích: tăng độ kháng nhiễu, giảm overfitting

3. Ứng dụng trong project

- Cấu hình config.py giờ đã có REGULARIZATION_TYPE, REGULARIZATION_FACTOR, USE_DROPOUT, DROPOUT_PROB
- regularization.py xử lý l1 và l2
- dropout.py trả về dropout layer theo config

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.